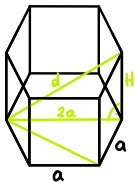
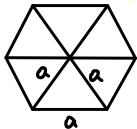


Krawędź podstawy graniastopu prawidłowego sześciokątnego ma długość a .
 Najdłuższa przekątna graniastopu jest cztery razy dłuższa od najkrótszej przekątnej podstawy. Oblicz objętość graniastopu. ①

① sporządzamy rysunek pomocniczy i oznaczamy przekątne



podstawa w kształcie sześciokąta foremnego dzieli się na 6 takich samych trójkątów równobocznych

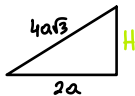


② wyznaczamy długości przekątnych (dwie wysokości Δ równobocznego)

krótsza przekątna podstawy: $2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$

dłuższa przekątna graniastopu: ① $4 \cdot a\sqrt{3}$

③ wyznaczamy długość H i liczymy pole podstawy



$$(2a)^2 + H^2 = (4a\sqrt{3})^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$4a^2 + H^2 = 48a^2$$

$$H^2 = 44a^2 \Rightarrow H = 2a\sqrt{11}$$

$$P_p = 6 \cdot \text{pole } \Delta \text{ równobocznego} = \\ = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$$

④ liczymy objętość $V = P_p \cdot H$

$$V = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2} \cdot 2a\sqrt{11} = 3a^3\sqrt{33}$$

$$\text{Odp: } V = 3\sqrt{33}a^3$$